Свемирска башта

Приједлог самосталне теме за 2D и 3D пројекат

Алекса Ћетковић

Направити графичку апликацију за узгој биљака у малој башти на свемирској станици. Башта је смјештена у ормарићу који садржи три саксије са земљиштем, заједничку лампу и резервоар воде.

На почетку су саксије празне, лампа је искључена, а резервоар пун. Корисник бира саксију лијевим кликом миша, након чега се она визуелно истиче. Курсор је слика астронаутске рукавице, која на клик испружи кажипрст.

Корисник може да посије сјеме у изабрану празну саксију, залије сјеме или клицу и убере зрелу биљку. Радње се извршавају притиском одговарајућих тастера на тастатури. Брањем се саксија враћа у почетно, празно стање. Посебне команде служе за укључивање и искључивање лампе и допуњавање резервоара.

Заливање повећава влажност земљишта и смањује количину воде у резервоару. Једним заливањем додаје се унапријед одређена количина воде, ограничена преосталом водом и капацитетом саксије. Изнад саксије се тада појављују капљице које падају константном брзином и нестају када стигну до земљишта. Ако је резервоар празан, заливање није могуће док се не допуни.

Биљка расте док је лампа укључена и земљиште влажно. Током раста влажност се постепено смањује. Када достигне нулу или се лампа искључи, раст се зауставља без губитка напретка. Наставља се када услови поново буду испуњени.

Раст напредује кроз три визуелно различите фазе: сјеме, клица и зрела биљка. Фаза се мијења када напредак раста достигне одговарајући праг. Зрела биљка више не расте нити троши воду. Стање сваке саксије ажурира се независно, без обзира на то која је тренутно изабрана.

Информативни панел приказује фазу раста, влажност и напредак изабране биљке, преосталу количину воде и стање лампе. Влажност, раст и вода приказани су тракама са процентима. Панел садржи и подсјетник на команде, као и обавјештење када је земљиште суво или резервоар празан.

2D верзија

Ормарић је приказан сприједа, са саксијама поређаним на дну, лампом изнад њих и резервоаром са стране. На задњем зиду налази се прозор са погледом на свемир, а испод ормарића информативни панел.

Предмети су представљени равним облицима и текстурама, а фазе раста различитим сликама биљке. Изабрана саксија означена је обојеним оквиром. Висина плаве површине у резервоару означава количину воде. Укључена лампа приказује се свијетлом површином и полупровидним снопом испод ње.

3D верзија

Ормарић има под, бочне странице, задњи зид и кров, док је предња страна отворена. Саксије имају видљиву унутрашњост са земљиштем, а лампа и резервоар просторну геометрију. Фазе раста представљене су једноставним моделима који се замјењују при преласку у наредну фазу, без сложене анимације раста.

Камера користи перспективну пројекцију и увијек гледа према средини баште. Стрелицама лијево и десно помјера се по ограниченом луку испред ормарића, а стрелицама горе и доле мијења се њена висина у задатим границама. Миш остаје слободан за избор саксија.

Укључена лампа представља извор свјетлости који осветљава предмете у ормарићу. Слабо позадинско осветљење омогућава да сцена остане видљива и када је лампа искључена. Ниво воде приказује се кроз прозорчић на резервоару, а капљице падају у простору изнад саксије.

Информативни панел остаје у фиксном 2D слоју преко сцене.